Jawaban Bagian H. Pertanyaan dan Tugas

Mata Kuliah: Pemrograman Web (Program Studi Teknik Informatika)

---

1. Perbedaan console.log(), alert(), prompt(), dan textContent/innerHTML

console.log(): Digunakan untuk mencetak data atau pesan ke panel Console Developer Tools browser. Fungsi ini khusus bagi developer untuk debugging dan tidak mengganggu alur interaksi pengguna.

alert(): Menampilkan kotak dialog modal pop-up yang berisi pesan peringatan dan tombol 'OK'. Eksekusi kode akan terhenti sementara sampai pengguna menutup kotak dialog tersebut.

prompt(): Menampilkan kotak dialog pop-up yang meminta input teks dari pengguna. Mengembalikan nilai berupa string yang diketik pengguna, atau null jika dibatalkan.

textContent / innerHTML: Digunakan untuk memanipulasi konten di dalam elemen HTML. textContent hanya membaca atau menulis teks murni tanpa memproses tag HTML, sedangkan innerHTML dapat membaca dan merender tag-tag HTML ke dalam halaman.

2. Perbedaan let dan const beserta Contohnya

let: Digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang nilainya dapat diubah atau di-assign ulang di kemudian hari.

const: Digunakan untuk variabel konstanta yang nilainya tetap dan akan menghasilkan error jika di-assign ulang setelah inisialisasi awal.

```
// Menggunakan let
let skor = 10;
skor = 20; // Berhasil, nilai menjadi 20

// Menggunakan const
const pi = 3.14;
pi = 3.15; // Error: Assignment to constant variable.
```

3. Perbedaan Operator == dan ===

== (Loose Equality): Membandingkan hanya nilainya saja. Jika tipe datanya berbeda, JavaScript secara otomatis melakukan konversi tipe data (type coercion) sebelum evaluasi dilakukan.

=== (Strict Equality): Membandingkan nilai sekaligus tipe datanya secara ketat tanpa melakukan konversi. Kedua sisi harus identik agar bernilai true.

```
5 == "5"   // true  (tipe data string "5" dikonversi ke number)
5 === "5"  // false (tipe data berbeda, Number vs String)
```

4. Fungsi if-else dan switch serta Kapan Menggunakannya

if-else: Digunakan untuk percabangan dengan kondisi yang dinamis dan kompleks, seperti perbandingan rentang nilai (misal: nilai > 80) maupun penggunaan kombinasi operator logika (&&, ||).

switch: Digunakan untuk mencocokkan satu nilai variabel dengan banyak pilihan kasus (case) yang bersifat diskrit atau pasti. Struktur switch membuat kode lebih rapi ketika terdapat banyak pilihan konstan.

5. Fungsi Parameter dan return dalam Function

Parameter: Berperan sebagai variabel penampung input/nilai eksternal yang dikirimkan ke dalam fungsi saat dipanggil, sehingga fungsi dapat bersifat dinamis.

return: Berfungsi menghentikan eksekusi di dalam blok fungsi dan mengembalikan nilai hasil pemrosesan ke baris kode yang memanggil fungsi tersebut.

6. Bagaimana JavaScript Memilih Elemen Menggunakan document.getElementById()

JavaScript akan memindai seluruh dokumen DOM (Document Object Model) untuk mencari satu elemen HTML yang memiliki atribut id yang cocok secara case-sensitive dengan argumen string yang diberikan. Karena sebuah id harus unik di dalam satu halaman, fungsi ini akan langsung mengembalikan elemen pertama yang ditemukan, atau null jika tidak ada yang cocok.

7. Script Validasi Form (Teks tidak kosong & rentang 0-100)

Berikut adalah implementasi fungsi JavaScript untuk memvalidasi input teks agar tidak kosong serta bernilai antara 0 hingga 100:

```
function validasiForm() {
    let inputAngka = document.getElementById("nilaiInput").value;

    // 1. Kolom tidak boleh kosong
    if (inputAngka.trim() === "") {
        alert("Error: Kolom tidak boleh kosong!");
        return false;
    }

    let nilai = Number(inputAngka);

    // 2. Harus angka dan berada di rentang 0 - 100
    if (isNaN(nilai) || nilai < 0 || nilai > 100) {
        alert("Error: Nilai harus berupa angka pada rentang 0-100!");
        return false;
    }

    alert("Validasi Berhasil! Data siap diproses.");
    return true;
}
```